

TB Ring Modulation

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Udoskonalony modulator pierścienia nośnej wewnętrznej z Frequency, Shape, Tone, Mix, wygładzaniem i programami fabrycznymi.



Wersja katalogowa: 1.0.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 6

1. Przeznaczenie produktu

Udoskonalony modulator pierścienia nośnej wewnętrznej z Frequency, Shape, Tone, Mix, wygładzaniem i programami fabrycznymi.

Modulacja pierścieniowa jest wydajna, ale często spowalniana przez routing nośny zewnętrznego. TB Ring Modulation zapewnia własną nośną od 0,1 Hz do 5 kHz, obejmującą tremolo, impulsy, mowę robota, wstęgi boczne przypominające dzwonki i ekstremalnie metaliczne tekstury z czterema podstawowymi kontrolami dźwięku.

Jaki wynik to daje

- Powolne tremolo i pulsujący ruch o amplitudzie
- Metaliczne paski boczne sumy i różnicy
- Robotyczne głosy i dostrojona perkusja
- Simple automatyzacja bez zewnętrznego routingu

Przepływ sygnału

Input x wewnętrzny oscylator nośnej -> nośna Shape -> Tone filtrowanie -> Mix -> wyjście

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Frequency

Poniżej zakresu słyszalnego Frequency zachowuje się jak tremolo. Gdy sygnał wchodzi w zakres audio, głównym efektem stają się nowe pasma boczne sumy i różnicy.

Shape

Przesuwa przebieg nośny z Sine w kierunku coraz trudniejszych kształtów we wdrożonym mapowaniu sterowania. Gładzsze kształty zapewniają czystsze paski boczne; twardsze kształty dodają więcej harmonijnych rodzin.

Tone

Ustawia górną ostrość widmową od 500 Hz do 20 kHz, kontrolując krawędź i jasność po modulacji.

Mix

Łączy sygnał modulowany pierścieniowo z oryginałem. Częściowy Mix zachowuje tożsamość tonu; pełna wilgoć odsłania strukturę paska bocznego.

Programy i wygładzanie

Programy obejmują Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands i Digital Insect. Wygładzanie parametrów i obejść zmniejsza liczbę kliknięć podczas automatyzacji.

3. Szybki start

1. Ustaw Mix na 100 procent, aby poznać efekt.
2. Przesuń Frequency z sub-audio do zakresu słyszalnego.
3. Wybierz Shape dla gęstości wstęgi bocznej.
4. Użyj Tone, aby kontrolować szorstkość.

5. Zmniejsz Mix, aby przywrócić oryginalną notatkę.
6. Automatyzuj Frequency powoli dla przejść lub rytmicznie dla zaprojektowanego ruchu.

4. Praktyczne przepływy pracy

Subtelne tremolo

1. Ustaw Frequency poniżej około 20 Hz.
2. Użyj gładkiego Shape.
3. Ustaw Mix do smaku i pozostaw Tone otwarty.

Oczekiwany wynik: Poziom pulsuje bez generowania silnie metalicznego widma.

Głos robota

1. Ustaw Frequency na niski i średni zakres dźwięku.
2. Użyj mocniejszego Shape.
3. Obniż Tone, jeśli spółgłoski staną się ostre.
4. Utrzymuj Mix na wysokim poziomie.

Oczekiwany wynik: Mowa zachowuje rytm, a wysokość dźwięku staje się mechaniczna i bogata w pasma boczne.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Modulacja pierścieniowa jest nieharmoniczna, chyba że relacje nośnej i źródłowej są zgodne.
- High częstotliwości i twarde kształty mogą być jasne.
- Wewnętrzna nośna nie śledzi wysokości dźwięku źródłowego.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.

- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 to 5000	120	Automatyczne	Ustawia główną częstotliwość, nutę lub środek widma używany przez tę funkcję.
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 to 100.0	50.0	Automatyczne	Ustawia równowagę pomiędzy oryginalnym sygnałem a całą przetworzoną ścieżką.
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	Automatyczne	Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine to Square	Sine	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 to 20000	12000	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Tone. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.